

FICHE 5 – NOMENCLATURE

Capacités exigibles

- Exploiter des règles de nomenclature pour nommer une espèce chimique ou représenter l'entité associée.



La vidéo **Nomenclature** de Jean-Paul Castro :

<https://www.youtube.com/watch?v=icmXwHywn9g> reprend les notions vues dans cette fiche.

**I - Nomenclature des Alcanes à chaîne linéaire**

Les quatre premiers alcanes ont un nom consacré par l'usage :

Nom	-----	-----	-----	-----
Formule brute	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	C ₄ H ₁₀
Formule topologique	néant			

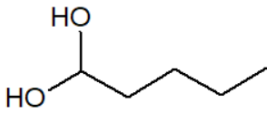
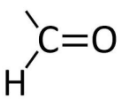
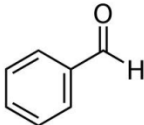
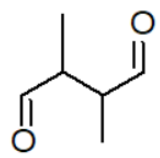
Pour les autres alcanes à chaîne linéaire, on utilise un préfixe grec indiquant le nombre d'atomes de carbone que l'on fait suivre du suffixe -ane :

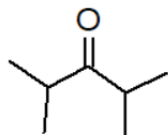
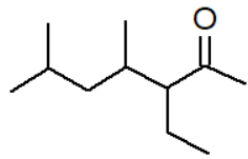
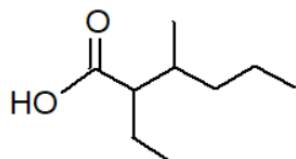
-----	-----	-----	-----	-----	-----
C ₅ H ₁₂	C ₆ H ₁₄	C ₇ H ₁₆	C ₈ H ₁₈	C ₉ H ₂₀	C ₁₀ H ₂₂

Exercice en ligne [Nomenclature des alcanes \(ostralo.net\)](http://ostralo.net)

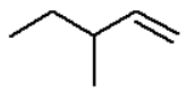
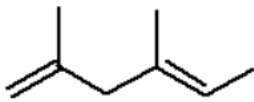
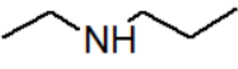
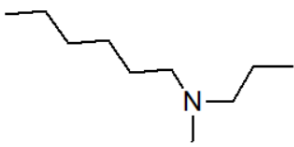
**II – Les familles que vous connaissez déjà**

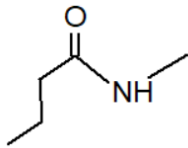
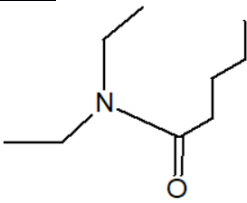
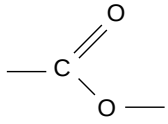
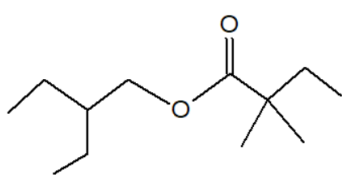
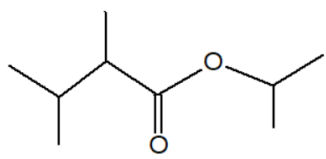
Fonction/ Famille	Formule générale	Groupe caractéristique	Formule semi-développée ou topologique	Nom
-----	C _n H _{2n+2} si linéaire	néant	$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH-CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	Méthylbutane
			$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{-CH-CH-CH}_3 \\ \quad \\ \text{CH}_3 \quad \text{CH}_3 \end{array}$	
				méthylpropane

Fonction/ Famille	Formule générale	Groupe caractéristique	Formule semi-développée ou topologique	Nom
-----	R-OH	----- Groupement -----	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH}$	Ethan
				2-méthylbutan-2-
				2,2,3-triméthylpentan-1-
				3-éthylhexan-1,3,4-triol
				
-----	R-CHO	- CHO ou  Groupement -----		Ethan
				2,4-diméthylpentanal
				
				
			$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CHCH}_3\text{-CHO}$	

Fonction/ Famille	Formule générale	Groupe caractéristique	Formule semi-développée ou topologique	Nom
-----	R- CO - R'	- CO - ou  Groupement -----	CH ₃ -CO-CH ₃	propan one ou acét one
				
				
				méthylbutan one
				butanedione
----- ----- -----	R- COOH	Groupement -----		acide éthan oi que ou acide acétique
			H-COOH	
			CH ₃ -CH-COOH C ₂ H ₅	
				

III - Les nouvelles familles

Fonction/ Famille	Formule générale	Groupe caractéristique	Formule semi-développée ou topologique	Exemple
Alcène	C_nH_{2n}		$CH_2=CH-CH_3$	Propène
				but-2-ène
				
				
				but-1,3-diène
Amine	$R-NH_2$ ou $R-NH-R'$ ou $R-N(R')-R''$		CH_3-NH_2	Méthanamine
			$CH_3-NH-CH_2-CH_3$	N-méthyléthamine
			CH_3-N-CH_3 CH_2-CH_3	N,N-diméthyléthamine
				
				N-methylpropanamine
				

Amide	$\begin{array}{c} \text{R-CO-NH}_2 \\ \text{ou} \\ \text{R-CO-NH-R}' \\ \text{ou} \\ \text{R-CO-N-R} \\ \\ \text{R}'' \end{array}$		$\text{CH}_3\text{-CO-NH}_2$	Ethanamide
			$\begin{array}{c} \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CO-N-CH}_3 \\ \\ \text{C}_2\text{H}_5 \end{array}$	N-éthyl N-méthylpropanamide
				N-méthylpropanamide
				
				
Ester	R-CO-OR'		H-COO-CH_3	méthanoate de méthyle
			$\text{CH}_3\text{-COO-CH}_3$	éthanoate de méthyle
				propanoate d'éthyle
				
				
				méthanoate de diméthyléthyle

IV- Règles de nomenclature de l'IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*)

Nomenclature sur le Livre scolaire

- Les **molécules organiques** sont composées d'un **squelette carboné** constitué uniquement d'atomes de **carbone C** et d'**hydrogène H** ; on parle alors d'**hydrocarbures**.
- Elles peuvent contenir des hétéroatomes O, N, S , ... formant alors des **groupes caractéristiques**.
- Les molécules qui possèdent le même groupe caractéristique ont des propriétés chimiques **communes** ; elles appartiennent à une même famille chimique et leurs propriétés définissent une **fonction** chimique.

Fonction	Alcool	Aldéhyde	Cétone	Acide carboxylique	Alcène	Ester	Amine	Amide
Groupe caractéristique	—O—H Hydroxyle	$\text{—C}\begin{smallmatrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H} \end{smallmatrix}$ Carbonyle	$\text{C—C}\begin{smallmatrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \end{smallmatrix}$ Carbonyle	$\text{—C}\begin{smallmatrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OH} \end{smallmatrix}$ Carboxyle	$\text{C}=\text{C}$ Alcène	$\text{—C}\begin{smallmatrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{O—C} \end{smallmatrix}$ Ester	—N Amine	$\text{—C}\begin{smallmatrix} \text{O} \\ \parallel \\ \text{N—} \end{smallmatrix}$ Amide

Il existe plusieurs façons de représenter une molécule :

- * La **formule brute** indique la **nature**, symbole chimique, et le **nombre**, indice à droite, des différents atomes qui constituent la molécule ; l'indice 1 n'est pas précisé.
- * La **formule développée** comporte la représentation de tous les atomes, symbole, ainsi que toutes les liaisons covalentes ou **doublets liants**, trait entre les atomes liés.
- * La **formule semi-développée** est une formule développée dans laquelle ne figure pas les liaisons avec les atomes d'**hydrogène**.
- * La **formule topologique** ne comporte pas l'écriture des atomes de carbone et d'hydrogène. Les atomes de carbone se situent à chaque extrémité des lignes.

→ Deux molécules ayant la même formule brute mais un enchaînement d'atomes différent sont des **isomères**.

→ Le **nom** d'une molécule organique est basé sur la structure de son **squelette** carboné et sur la longueur de sa **chaîne** carbonée.

La chaîne est identifiée par un préfixe lié au **nombre** d'atomes de carbone qu'elle contient.

Nombre de C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Préfixe	méth-	éth-	prop-	but-	pent-	hex-	hept-	oct-	non-	déc-

- Les **alcanes** sont des hydrocarbures saturés.

Pour un alcane linéaire, on ajoute la terminaison **—ane** au préfixe correspondant à la chaîne carbonée, la formule brute sera $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$.

Pour un alcane ramifié, il faut identifier la chaîne principale la plus longue, puis identifier les ramifications appelées groupe **alkyle**, numéroté la chaîne principale de telle façon que les ramifications soient sur les numéros les plus **petits** possibles.

Règle générale pour nommer un alcane :

position ramification — nom ramification préfixe terminaison _yl — préfixe de la chaîne terminaison _ane

Si aucune ambiguïté n'apparaît sur la position d'une ramification, on ne précise pas le numéro de l'atome de carbone qui la porte.

On inscrit les ramifications dans l'ordre alphabétique. S'il y en a plusieurs de même longueur, on utilise les préfixes di-, tri-, tétra-, ... précédés de leur position.

- Les **alcènes** sont des hydrocarbures insaturés

Ils comportant une liaison double $\text{C}=\text{C}$ de formule brute C_nH_{2n} .

La chaîne principale contient la double liaison et son numéro doit être le plus petit possible.

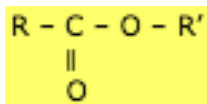
Pour les ramifications les mêmes règles que pour les alcanes, sont appliquées.

La terminaison de la famille des alcènes est **—ène**.

Règle générale pour nommer un alcène :

position ramification — nom ramification préfixe chaîne — position double liaison — terminaison _ène.

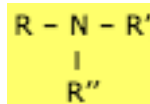
- Les **esters** sont caractérisés par le groupe



Le nom d'un ester comporte deux termes :

- * le premier, avec la terminaison **-oate** désigne la chaîne carbonée R- C, numérotée à partir de C.
- * le second, avec la terminaison **-yle**, est le nom du groupe alkyle R', numéroté à partir de l'atome de carbone lié à l'atome d'oxygène O.

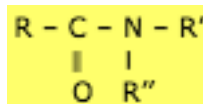
- Les **amines** sont des composés de formule générale, d'hydrogène, des groupes alkyles, ...



où R' et R'' peuvent être des atomes

Leur nomenclature a une construction similaire à celle des alcools, on remplace le suffixe - ol par **- amine**.

- Les **amides** sont des composés de formule générale d'hydrogène, des groupes alkyles.



où R' et R'' peuvent être des atomes

Leur nomenclature a une construction similaire à celle des aldéhydes, on remplace le suffixe - al par **- amide**.

→ Pour la nomenclature de ces différentes familles, il convient de faire appartenir le groupe caractéristique à la chaîne carbonée **principale** si possible.

Comme pour les alcènes, il faut alors préciser la position, la plus **petite** possible, du groupe pour les alcools, les cétones et les amines.

Dans le cas des aldéhydes, acides carboxyliques et amides, le carbone du groupe caractéristique, carbone **fonctionnel**, porte le numéro 1.

Démarche à suivre en général pour déterminer le nom d'une molécule fonctionnalisée :

1. Trouver le radical du nom de la molécule

Rechercher la chaîne carbonée la plus longue. Le nombre de carbone correspondra au radical de l'alcane correspondant.

Exemple : 3 carbones indiquent que le radical sera « propan ».

Attention, si vous avez des ramifications, la chaîne la plus longue n'est pas forcément linéaire.

2. Déterminer la fonction principale : suffixe

Pour cela, repérer le groupement fonctionnel présent dans la formule, en fonction de celui-ci vous connaîtrez la famille auquel appartient votre molécule et donc la terminaison du nom. Le suffixe remplace le « e » dans l'alcane.

3. Déterminer les substituants : préfixes

→ Repérer les substituants sur la chaîne carbonée.

→ Numéroté la chaîne carbonée de tel sorte que le groupement fonctionnel soit sur le plus petit numéro de carbone, puis que les substituants soient aussi sur les plus petits numéros de carbone.

→ Assembler les noms des substituants selon l'ordre alphabétique en ajoutant autant de numéros qu'il y a des substituants.

Quelques remarques sur les substituants :

Remarque 1 :

Entre les nombres, on doit mettre une virgule et entre nombre et lettre on doit mettre un trait sauf entre le substituant qui est directement collé au radical.

Remarque 2 :

Les substituants qui sont des groupes alkyles ont les terminaisons « yl » suivi d'un trait s'il est suivi d'un numéro. S'il est suivi du radical, il est collé sans mettre le « e ». S'il n'y a rien après, on laisse « yle ».

Remarque 3 :

S'il y a deux substituants alors on ajoute « di » au préfixe, s'il y en a 3, on ajoute « tri », 4 on ajoute « tétra ».